

ФАЛЬКОН **тех**

Сервис формирования цифрового признака транспортного средства для сопоставления снимков одного автомобиля из разных локаций без использования государственного номера

1. Термины и определения

Для однозначного понимания задачи всеми участниками вводятся следующие ключевые понятия:

- **ReID (Re-Identification):** Задача повторной идентификации конкретного объекта (в данном случае автомобиля) на изображениях, полученных с разных, непересекающихся камер наблюдения.
- **Open-set Retrieval (поиск в открытом множестве):** Подход, при котором модель должна уметь обобщать свои знания и корректно работать с ранее не виденными автомобилями, а не просто классифицировать их по заранее известному, фиксированному списку.
- **Эмбединг (Embedding):** Векторное представление визуальных признаков объекта фиксированной размерности, которое позволяет математически сравнивать схожесть разных изображений.
- **Bounding Box (BBox):** Координаты ограничивающего прямоугольника, который выделяет транспортное средство в кадре. Эти координаты предоставляются участникам заранее, чтобы сфокусировать задачу именно на идентификации, а не на поиске объекта.
- **Режим отказа (Refusal):** Важная продуктовая способность сервиса вернуть пустой ответ или сообщение о невозможности идентификации, если в базе данных (галерее) нет уверенного совпадения с запросом, вместо того чтобы выдавать ложноположительный результат.

2. Контекст и актуальность задачи

Современная городская инфраструктура располагает разветвленной сетью камер, которые ежедневно фиксируют миллионы транспортных средств. Традиционный и наиболее распространенный метод идентификации автомобиля через автоматическое распознавание государственного регистрационного знака (метод ALPR) имеет серьезные физические ограничения. Номер может оказаться нечитаемым из-за загрязнения, сложных погодных условий (снег, дождь), бликов от фар или солнца, перекрытия другим объектом или просто отсутствия в поле зрения объектива камеры.

В таких ситуациях ручной поиск целевого автомобиля оператором по архивным записям превращается в трудоемкий процесс, способный занять сотни или тысячи часов и часто заканчивающийся неудачей. Городу и службам безопасности требуется интеллектуальный сервис, который сможет сформировать устойчивый цифровой признак (вектор) автомобиля, опираясь исключительно на его визуальные характеристики (цвет, тип кузова, особенности геометрии, наклейки, повреждения). Это позволит надежно сопоставлять снимки одного и того же транспортного средства, сделанные с разных камер, без какой-либо привязки к государственному номеру.

3. Концепция и целевые задачи

Глобально задача формулируется как поиск по изображению (image retrieval) в открытом множестве. Участникам дается галерея (набор изображений транспортных средств с известной идентичностью) и запрос (изображение транспортного средства, идентичность которого требуется установить).

Ваше решение должно выполнять следующие целевые задачи:

1. Формирование признака: Извлечение информативного векторного представления (эмбединга) из изображения транспортного средства, обрезанного по предоставленным координатам BBox.

2. Ранжирование: Упорядочивание объектов из галереи по убыванию вероятности того, что это то же самое транспортное средство, что и на изображении-запросе.

3. Режим предложения кандидатов: Сервис должен поддерживать реальный продуктовый сценарий: возвращать список вероятных совпадений с оценкой уверенности либо давать пустой ответ (отказ), если уверенного кандидата в галерее нет. Порог этого отсечения определяется участниками самостоятельно и должен быть четко обоснован при защите решения.

Важно: В задачу НЕ входит детекция транспортных средств, распознавание государственных номеров и трекинг. Координаты ограничивающих прямоугольников (BBox) предоставляются участникам вместе с данными как на обучающей, так и на тестовой выборке.

4. Функциональные требования

Работа сервиса должна быть логически разделена на следующие последовательные этапы:

- **Этап получения:** Сервис должен принимать на вход изображение и координаты BBox через API или пользовательский интерфейс, а также проводить базовую валидацию входных данных.
- **Этап обработки:** На этом этапе происходит извлечение визуальных признаков. Модель генерирует векторный эмбединг фиксированной размерности (например, float32) и, опционально, классифицирует дополнительные атрибуты автомобиля для повышения точности.
- **Этап анализа:** Осуществляется векторный поиск. Эмбединг запроса сравнивается с базой данных галереи с использованием меры близости, такой как косинусное сходство или расстояние L2 по нормированным векторам. Векторы одного и того же ТС, снятого с разных камер, должны оказываться математически ближе друг к другу, чем векторы разных ТС.
- **Этап результата:** Происходит сортировка кандидатов по убыванию близости. Сервис возвращает топ-N наиболее вероятных кандидатов или пустой ответ в случае, если максимальная оценка уверенности ниже установленного порога (режим отказа).

5. Требования к предоставляемым данным

Участникам будет предоставлен специально подготовленный набор данных, имитирующий реальные условия эксплуатации:

1. Формат изображений: Полные кадры в формате JPEG или PNG в исходном разрешении камеры. Структура представляет собой плоский каталог `images/` со случайными идентификаторами в качестве имен файлов.

2. Аннотации: Данные о разметке хранятся в отдельных CSV-файлах (`train.csv`, `test.csv`). Для каждого транспортного средства в кадре указываются: `image_id`, координаты BBox (`x`, `y`, `w`, `h` в пикселях исходного кадра) и `vehicle_id` (уникальный идентификатор идентичности ТС, доступный только для обучающей выборки). Один кадр может содержать несколько размеченных транспортных средств. Идентификатор камеры, время съёмки и геопривязка участникам не передаются, чтобы задача решалась исключительно по визуальным признакам.

3. Анонимизация: На всех выдаваемых кадрах государственные регистрационные знаки, а также лица людей, попавших в кадр, преднамеренно размыты. Использование любых остаточных признаков номерного знака для решения задачи строго запрещено.

4. Разметка идентичности (Open-set): Множества `vehicle_id` в обучающей и тестовой выборках гарантированно не пересекаются. На тестовой выборке встречаются только те автомобили, которые модель ранее не видела, что проверяет способность к обобщению.

5. Покрывание условий: Датасет включает съёмку в разное время суток и при различных погодных условиях, с разных ракурсов (фронтальные, боковые, задние), в том числе кадры с частичным перекрытием транспортного средства и низким качеством изображения. Каждое ТС в тестовой выборке снято минимум с двух различных точек наблюдения.

Доступ к данным:

Датасет для работы доступен по ссылке в личном кабинете. Подробное описание структуры файлов, формата аннотаций и примеры использования находятся в файле `README.md` внутри архива с данными.

6. Требования к архитектуре, коду и сборке решения

Для обеспечения возможности дальнейшей интеграции и промышленной эксплуатации решение должно соответствовать следующим единым требованиям:

- **Микросервисная архитектура:** Четкое разделение ответственности между независимыми компонентами системы (`backend` инференса, база данных, клиентская часть).
- **Технологический стек:** Разработка `backend`-части на Python, C++ или Rust. Предпочтение отдается свободному ПО с открытым исходным кодом или решениям из реестра отечественного ПО, способным работать под управлением ОС семейства Linux.
- **Хранение данных:** Использование реляционной, документо-ориентированной или специализированной векторной СУБД (например, PostgreSQL с расширением `pgvector`, FAISS или Milvus) для хранения эмбедингов и метаданных галереи.

- **API и интерфейс:** Все методы взаимодействия с сервисом должны быть формализованы и описаны через спецификацию OpenAPI (Swagger). Доступ пользователя к системе осуществляется через стандартный веб-браузер (режим тонкого клиента).
- **Контейнеризация и развертывание:** Все компоненты приложения и среда выполнения должны быть упакованы в Docker-контейнеры. Репозиторий обязан содержать Dockerfile и docker-compose.yml, обеспечивающие запуск решения одной командой без дополнительных ручных манипуляций.
- **Качество и воспроизводимость кода:** Исходный код должен быть открытым, не обфусцированным, содержать понятные комментарии и строго соответствовать сопроводительной документации. По запросу жюри команда должна быть готова продемонстрировать процесс сборки и исполнения кода в реальном времени.

7. Производительность и внешние ресурсы

Целевой сценарий использования сервиса предполагает обработку видеопотока с камерных комплексов в режиме реального времени. Оценка производительности проводится по следующей методологии:

- **Тестовое оборудование:** Все решения участников тестируются на едином оборудовании, предоставленном организаторами. Конфигурация оборудования (модель GPU, объем RAM) доводится до сведения участников перед началом хакатона.

- **Показатели производительности**

Оцениваются две метрики:

- о время формирования признака на одно транспортное средство (при размере батча, равном 1);
- о общая пропускная способность — количество изображений в секунду (FPS), которое решение способно стабильно обрабатывать при пакетной обработке без образования очереди и деградации памяти.

- **Ограничения по ресурсам:** Суммарный размер файлов весов модели не должен превышать 2 ГБ. Потребление оперативной памяти (RAM) при инференсе не должно приводить к ошибкам Out-of-Memory при обработке тестовой выборки.

- **Порядок проверки:** Финальные замеры производительности проводятся организаторами самостоятельно с использованием единого стандартизированного скрипта на стороне жюри. Данные о скорости работы, предоставленные участниками в отчетах, носят ознакомительный характер и не являются основанием для начисления баллов.

- **Внешние ресурсы:** Использование публичных предобученных весов и сторонних открытых датасетов разрешено и приветствуется. Команда обязана подробно перечислить все

использованные внешние источники в файле Readme.md. Решения, опирающиеся на закрытые, проприетарные или невозпроизводимые данные, к итоговой оценке не допускаются.

8. Формат сдачи результата

Для корректной проверки и оценки решений участники должны предоставить в свой репозиторий следующие артефакты:

- **submission.csv:** для каждого запроса упорядоченный список идентификаторов галереи, содержащий первые 10 кандидатов по убыванию близости;
- **embeddings.npy:** матрица векторов для всех объектов тестовой выборки, сохраненная в порядке, строго соответствующем выданному CSV-файлу;
- **candidates.csv:** результат работы «режима предложения кандидатов»: для каждого запроса список принятых кандидатов с числовыми оценками уверенности либо пустой ответ (отказ);
- **код и окружение:** исходный код обучения и инференса, dockerfile, docker-compose.yml, файл зависимостей. Запуск инференса должен осуществляться одной командой в изолированном окружении, при этом решение должно работать без доступа в интернет (все веса поставляются в составе решения).

Механика оценки: Проверка решений проводится организаторами вручную по завершении хакатона. Организаторы самостоятельно запускают предоставленные решения на закрытой части тестовой выборки с использованием эталонного скрипта расчёта метрики, который будет предоставлен участникам заранее.

9. Критерии оценки

При оценке результатов совпадения в пределах одной точки наблюдения (одной и той же камеры) из расчёта исключаются. Засчитываются только кросс-камерные сопоставления, что является сутью задачи ReID. Основной метрикой качества является mAP (mean Average Precision) по всем запросам. В качестве дополнительных метрик, публикуемых отдельными столбцами, используются Rank-1 и Rank-5.

Для оценки режима предложения кандидатов используются следующие метрики:

- **F1-score** при пороге, выбранном командой — основная метрика, балансирующая точность и полноту;
- **TNR (True Negative Rate)** — доля корректных отказов на запросах, для которых в галерее нет совпадения. Это предотвращает ситуацию, когда решение всегда возвращает топ-1 кандидата и формально выглядит успешным;
- **mINP или AUC по кривой Precision-Recall** — дополнительная метрика, оценивающая качество разделения «совпадение/несовпадение» независимо от выбранного порога.

Итоговая оценка решения формируется на основе следующих утвержденных критериев.

- **Точность на закрытом тесте (45%):** значение целевой метрики (mAP) на скрытой от участников части тестовой выборки. Оценивается способность модели обобщать знания и корректно идентифицировать ранее не виденные автомобили.
- **Производительность и применимость (20%):** соответствие решения требованиям по скорости обработки (оценивается на фактическом оборудовании организаторов) и ограничениям по размеру весов. Проверяется готовность пайплайна к работе в режиме, близком к реальному времени.
- **Инженерное качество (15%):** воспроизводимость результатов из исходного кода, чистота архитектуры, качество контейнеризации (Docker), соответствие стека требованиям и полнота оформления документации.
- **Корректность режима предложения кандидатов (10%):** способность модели аргументированно возвращать пустой ответ (отказываться от идентификации), если уверенного совпадения в галерее нет. Оценка проводится по F1-score и TNR при пороге, выбранном командой и обоснованном на защите.
- **Защита решения (10%):** качество устной презентации на питч-сессии, обоснование архитектурных решений, глубина анализа ошибок и защита выбранного порога уверенности для режима отказа.

Примечание: Решения, не воспроизводимые из предоставленного кода либо использующие признаки государственного регистрационного знака, к итоговой оценке не допускаются (дисквалификация).

10. Дополнительные возможности

В случае, если по итогам проверки несколько команд показывают идентичные значения основных метрик, жюри использует следующие дополнительные аспекты для определения победителя. Эти критерии не добавляют баллов к сумме 100%, а служат исключительно арбитром при равенстве результатов.

- **Демонстрационный веб-интерфейс:** наличие удобного и наглядного веб-интерфейса, позволяющего загрузить изображение-запрос, визуализировать результаты ранжирования, увидеть оценку уверенности и экспортировать результаты. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и демонстрировать продуктивную зрелость решения.
- **Интерпретируемость модели:** наличие визуализации (например, с помощью Grad-CAM или Attention maps) тех областей изображения, которые наиболее сильно повлияли на решение модели о сопоставлении. Это повышает доверие оператора к результатам работы системы.
- **Масштабируемость решения:** демонстрация работы приближённого поиска ближайших соседей (ANN, например, на базе FAISS или HNSW) для галереи большого порядка (около 10^6

объектов), что доказывает готовность решения к реальным городским масштабам без деградации скорости.

- **Глубокий анализ ошибок:** подробный разбор характерных кейсов неудачного сопоставления в документации или во время питча, показывающий глубокое понимание ограничений собственной модели и путей её дальнейшего развития.

11. Требования к презентации

Презентация решения представляется в формате PDF или PPTX и должна быть ориентирована как на техническую, так и на бизнес-аудиторию жюри. В ней необходимо отразить:

- Описание выбранной методологии и архитектуры нейросетей (обоснование выбора backbone, как решалась проблема изменения ракурса и освещения).
- Наглядную схему пользовательского пути при работе с сервисом.
- План масштабирования решения для обработки больших объемов данных.
- Честный и детальный анализ ошибок модели с примерами из тестовой выборки.

12. Требования к сопроводительной документации

Наличие качественной сопроводительной документации является обязательным условием надлежащего решения поставленной задачи. Она должна включать в себя файл Readme.md в репозитории и, при необходимости, расширенный PDF-документ, в котором подробно описаны:

- Детальное описание функциональной и компонентной архитектуры решения.
- Используемые методы обработки данных и алгоритмы.
- Пошаговая инструкция по компиляции, сборке и установке, позволяющая запустить решение одной командой (например, docker-compose up).
- Описание метрик, достигнутых на валидационной выборке, и математическое или логическое обоснование выбранного порога уверенности для режима отказа.
- Полный список всех использованных внешних библиотек, фреймворков и датасетов с указанием их версий.

Главная задача этой документации — обеспечить возможность полного воспроизведения продемонстрированных результатов сторонним исполнителем или членом жюри.

13. Требования к сдаче решений на платформе

По окончании хакатона команды должны предоставить доступ по следующим ссылкам:

1. Ссылка на Git-репозиторий с открытым, не обфусцированным исходным кодом.
2. Ссылка на файл презентации.
3. Ссылка на работающий прототип.
4. Ссылка на файл сопроводительной документации (.doc или .pdf), если она вынесена за пределы Readme.md.